

Лабораторное занятие №1

Операторы выбора и организация ветвления на языке JavaScript

Цель работы: освоить принципы организации ветвления в программах на JavaScript с использованием условных операторов (if...else, switch) и тернарного оператора. Сформировать навыки разработки алгоритмов, принимающих решения на основе условий, и применения их для создания интерактивных веб-интерфейсов.

Задачи работы:

- Закрепить понимание различий между выражениями и инструкциями.
- Изучить синтаксис и семантику операторов ветвления: if, else if, else, switch.
- Освоить применение тернарного оператора для компактной записи условий.
- Научиться комбинировать логические операторы (&&, ||, !) для построения сложных условий.
- Реализовать практический сценарий с использованием ветвления для обработки пользовательского ввода.

Время: 2 часа.

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с доступом в Интернет.

Краткие теоретические сведения

Ветвление – это конструкция, позволяющая программе выполнять различные действия в зависимости от истинности или ложности заданных условий.

Условный оператор if...else

- if (условие) { ... } – выполняет блок кода, если условие истинно (true).
- else { ... } – выполняет блок кода, если условие в if ложно (false).
- else if (условие) { ... } – позволяет проверить последовательность условий.

```
let age = 20;
if (age >= 18) {
  console.log("Доступ разрешен");
} else {
  console.log("Доступ запрещен");
}
```

Оператор выбора switch

Используется для выбора одного из многих вариантов на основе значения выражения. Более читаем, чем длинная цепочка else if.

```
let color = 'красный';
let message;
switch (color) {
  case 'красный':
    message = 'Стоп!';
    break;
  case 'желтый':
    message = 'Внимание!';
    break;
  case 'зеленый':
    message = 'Идите!';
    break;
  default:
    message = 'Неизвестный сигнал';
}
console.log(message); // Стоп!
```

Важно: ключевое слово *break* предотвращает «проваливание» в следующий *case*.

Тернарный оператор ([условие_1] ? [выражение_1] : [выражение_2])

Единственный оператор, который работает с тремя операндами. Является выражением и возвращает значение.

```
// Сравнение с if...else
let price = 100;
let shippingCost;

// Способ 1 (if...else)
if (price > 50) {
  shippingCost = 0;
} else {
  shippingCost = 10;
}

// Способ 2 (тернарный оператор) - компактнее
shippingCost = price > 50 ? 0 : 10;

console.log(shippingCost); // 0
```

Логические операторы в условиях

- && (И): if (age >= 18 && hasTicket) – истинно, если оба условия истинны.
- || (ИЛИ): if (isWeekend || isHoliday) – истинно, если хотя бы одно условие истинно.
- ! (НЕ): if (!isBanned) – инвертирует значение (true становится false и наоборот).

Задания на выполнение практической работы

Этап 1: Базовый блок

Сценарий: создание системы проверки доступа и расчета скидки для интернет-магазина.

Задание 1.1 Базовая структура и ввод данных

1. Создайте файл `lab1_base.html` с базовой структурой HTML-страницы.
2. Создайте файл `lab1_base.js` и подключите его к HTML-странице.
3. Используя `prompt()`, запросите у пользователя:
 - Его возраст (`userAge`).
 - Сумму его текущей покупки в рублях (`purchaseAmount`).
 - Является ли он постоянным клиентом (ответ «да» или «нет», `isRegularCustomer`).

Задание 1.2 Реализация логики ветвления с помощью if...else

4. Напишите код, который проверяет возраст пользователя:
 - Если возраст меньше **18**, выведите в консоль сообщение: «Вам недоступен раздел для взрослых.».
 - Если возраст от **18** до **64**, выведите: «Добро пожаловать в наш магазин!».
 - Если возраст больше либо равно **65**, выведите: «Для вас действует специальная скидка для пенсионеров! Перейдите в соответствующий раздел.»
5. На основе суммы покупки рассчитайте размер скидки по правилам:
 - До **1000** руб. – скидка 0%.
 - От **1000** до **5000** руб. – скидка 5%.
 - Свыше **5000** руб. – скидка 10%.
 - Дополнительное условие: если пользователь постоянный, добавьте к рассчитанной скидке дополнительные 2%. Логiku «постоянного клиента» придумайте самостоятельно.
6. Выведите в консоль итоговый размер скидки и итоговую сумму к оплате, используя **шаблонные строки**.

Задание 1.3 Реализация логики выбора с помощью switch

7. Запросите у пользователя код промо-кода (*promoCode*) с помощью *prompt()*.
8. Используя оператор switch, задайте скидку в зависимости от кода:
 - «SALE10» – скидка 10%.
 - «SALE20» – скидка 20%.
 - «WELCOME» – скидка 5%.
 - Для любого другого кода – скидка 0%.
9. Выведите в консоль сообщение о применении промо-кода.

Задание 1.4 Применение тернарного оператора

10. Используя тернарный оператор, определите, является ли покупка «крупной» (больше 3000 руб.), и запишите результат в переменную *isLargePurchase*.
11. Выведите в консоль сообщение: «Это крупная покупка: *true/false*».

Пример итогового вывода в консоль:

```
Добро пожаловать в наш магазин!  
Итоговая скидка: 7%  
Сумма к оплате: 4650 руб.  
Промо-код «SALE10» применен. Скидка по промо-коду: 10%  
Это крупная покупка: true
```

Этап 2: Проектный блок (Индивидуальное задание)

Цель: интегрировать логику ветвления в индивидуальный проект.

Задание 2.1 Разработка сценария

1. Создайте файл «*lab1_project.js*» для вашего проекта.
2. Определите ключевой сценарий для вашего проекта, требующий принятия решения на основе условий (например, проверка прав доступа, определение статуса заказа, выбор уровня сложности в игре и т.п.).
3. Опишите этот сценарий с помощью комментариев в коде (2-3 шага).

Задание 2.2 Реализация сценария

4. Реализуйте описанный сценарий, используя изученные операторы ветвления.
5. Требования к коду:
 - Использование как минимум одного оператора if...else if...else.
 - Использование оператора switch.
 - Использование тернарного оператора для присвоения значения переменной.

- Использование логических операторов (**&&** и/или **||**) для создания составного условия.
- Вывод результатов всех проверок и итогового решения в консоль с поясняющими сообщениями.

Пример для проекта «Система тестирования»:

```
// Сценарий: Проверка ответа пользователя и начисление баллов
let userAnswer = prompt("Введите ответ на вопрос:");
let correctAnswer = "Paris";
let points = 0;
let questionDifficulty = "hard"; // easy, medium, hard

// Проверка ответа (if...else)
if (userAnswer.trim().toLowerCase() === correctAnswer.toLowerCase()) {
    console.log("Ответ верный!");

    // Начисление баллов в зависимости от сложности (switch)
    switch (questionDifficulty) {
        case 'easy': points = 10; break;
        case 'medium': points = 20; break;
        case 'hard': points = 50; break;
    }
} else {
    console.log("Ответ неверный. Правильный ответ: " + correctAnswer);
    points = 0;
}

// Определение бонуса за скорость (тернарный оператор)
let timeLeft = 30; // секунд
let speedBonus = timeLeft > 15 ? 5 : 0;

// Итоговый счет (составное условие с &&)
if (points > 0 && speedBonus > 0) {
    points += speedBonus;
    console.log(`Вы получили бонус за скорость: +${speedBonus} баллов`);
}

console.log(`Ваш итоговый счет: ${points} баллов`);
```

Контрольные вопросы

1. В чем основное различие между инструкцией `if...else` и выражением тернарного оператора? Когда уместно использовать каждое из них?
2. Почему в конструкции `switch` важно использовать оператор `break`? Что произойдет, если его опустить?
3. Как с помощью логических операторов можно проверить, что переменная `value` находится в диапазоне от 10 до 100 включительно?
4. Объясните, что такое «ложные» (`false`) значения в JavaScript. Приведите пример использования такого значения в условии `if`.
5. Предложите, как можно переписать длинную цепочку `else if` с помощью `switch`. В каких случаях это улучшит читаемость кода?

Содержание отчёта

Отчет выполняется единым, в текстовом (электронном) виде, который содержит номер лабораторной работы, тему и цель работы, а также краткое описание выполняемых операций и скриншоты результатов выполнения, ответы на контрольные вопросы, выводы. Отчёт оформляется согласно ГОСТ 7.32-2017.

Структура отчёта должна содержать следующее:

- наименование и номер работы;
- тему и цель работы;
- раздел «Постановка задачи», где описываются задачи, которые необходимо решить в ходе выполнения практической работы;
- раздел «Ход работы», где описывается ход выполнения работы с кратким описанием выполняемых операций и приведенных результатов выполнения в виде скриншотов и листинга кода;
- ответы на контрольные вопросы (при наличии);
- выводы.